CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AN 3
ÉQUATIONS : PRODUIT NUL ET FACTORISATION

Propriété. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul : $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.

Correction de l'exercice 1 : Équations produit nul

a) $x-4=0$ ou $x+5=0$: $\boxed{S=\{-5;4\}}$

b) $2x+1=0$ ou $3-x=0$: $\boxed{S=\left\{-\frac{1}{2};3\right\}}$

c) $x=0$ ou $5x-2=0$: $\boxed{S=\left\{0;\frac{2}{5}\right\}}$

d) $x+3=0$: $\boxed{S=\{-3\}}$

Correction de l'exercice 2 : Factoriser puis résoudre (1)

$(2x-1)[(4x-3)-(6x-1)]=0$, soit $(2x-1)(-2x-2)=0$: $x=\frac{1}{2}$ ou $x=-1$. $\boxed{S=\left\{-1;\frac{1}{2}\right\}}$

Correction de l'exercice 3 : Factoriser puis résoudre (2)

$4x^2-1=(2x-1)(2x+1)$, donc $(2x-1)[(2x+1)+(4x-5)]=(2x-1)(6x-4)=0$: $\boxed{S=\left\{\frac{1}{2};\frac{2}{3}\right\}}$

Correction de l'exercice 4 : Différence de deux carrés

$[(3x-1)-(x-3)][(3x-1)+(x-3)]=(2x+2)(4x-4)=0$: $\boxed{S=\{-1;1\}}$

Correction de l'exercice 5 : Équations $x^2=a$

a) $(x-4)(x+4)=0$: $\boxed{S=\{-4;4\}}$

b) $(3x-5)(3x+5)=0$: $\boxed{S=\left\{-\frac{5}{3};\frac{5}{3}\right\}}$

c) $x^2-7x=x(x-7)=0$: $\boxed{S=\{0;7\}}$

d) $x^2=-4$: un carré n'est jamais négatif : $\boxed{S=\varnothing}$

Correction de l'exercice 6 : **Carrés parfaits**

a) $(x-3)^2=0$: $\boxed{S=\{3\}}$ b) $(2x+1)^2=0$: $\boxed{S=\left\{-\frac{1}{2}\right\}}$

Correction de l'exercice 7 : **Expression $f(x)$**

1) $f(0)=9\times4-4\times25=\boxed{-64}$.

2) $f(x)=[3(x-2)-2(2x-5)][3(x-2)+2(2x-5)]=\boxed{(-x+4)(7x-16)}$.

3) $-x+4=0$ ou $7x-16=0$: $\boxed{S=\left\{\frac{16}{7};4\right\}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Équations quotients**

a) Valeur interdite -1. Un quotient est nul si son numérateur est nul : $x=3$. $\boxed{S=\{3\}}$

b) Valeur interdite 2. $2x+1=3(x-2)$, $2x+1=3x-6$, $x=7$. $\boxed{S=\{7\}}$

Correction de l'exercice 9 : **La fraction mystère**

On cherche x tel que $\frac{13+x}{10+x}=\frac{7}{6}$, soit $6(13+x)=7(10+x)$: $78+6x=70+7x$, donc $\boxed{x=8}$.

Vérification : $\frac{21}{18}=\frac{7}{6}$.

Correction de l'exercice 10 : **Développer pour résoudre**

1) $E=x^2+4x+4-(x^2+2x-3)=\boxed{2x+7}$.

2) $2x+7=0$: $\boxed{x=-\frac{7}{2}}$; $2x+7=15$: $\boxed{x=4}$.

3) $(x+1)(x-2)-(x+1)(2x+5)=0$, $(x+1)(-x-7)=0$: $\boxed{S=\{-7;-1\}}$.

LN_EDUCATION